

Фишки на доске

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	5 секунд
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

У Алисы и Боба есть доска из n строк и m столбцов. В каждой строке есть ровно одна фишка.

Алиса и Боб играют в следующую игру. Они выбирают два целых числа l и r , такие, что $1 \leq l \leq r \leq m$, и разрезают доску таким образом, что только столбцы с l по r (включительно) принадлежат доске. То есть все столбцы левее столбца l и все столбцы правее столбца r больше не являются частью доски.

После разрезания доски они начинают свою игру на оставшейся части доски (от столбца l до столбца r). Они ходят по очереди, и первый игрок, который не может сделать ход, проигрывает. Первый ход делает Алиса, второй — Боб, третий — снова Алиса, и так далее. Во время своего хода игрок должен выбрать одну из фишек и сдвинуть ее на любое количество столбцов влево (то есть, если фишка была в столбце i , ее можно переместить в любой столбец $j < i$, а фишки в самом левом столбце двигать нельзя). Фишки не должны покидать выбранную часть доски.

У Алисы и Боба есть q пар чисел L_i и R_i . Для каждой такой пары они хотят определить, кто выиграет, если $l = L_i$ и $r = R_i$. Обратите внимание, что эти игры рассматриваются независимо (они не влияют на положение на доске в последующих играх), и оба игрока играют оптимально.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество строк и столбцов, соответственно.

Во второй строке заданы n целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq m$), где c_i — номер столбца, в котором расположена фишка в i -м ряду (то есть, такое число обозначает фишку в клетке на пересечении i -й строки и c_i -го столбца).

В третьей строке задано одно целое число q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$).

Затем следуют q строк, в i -й строке заданы два целых числа L_i и R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq m$).

Формат выходных данных

Выведите строку из q символов. i -й символ должен быть А, если Алиса выигрывает при $l = L_i$ и $r = R_i$, или В, если выигрывает Боб.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8 10 1 3 3 7 4 2 6 9 7 2 3 1 3 1 4 1 10 5 10 8 10 9 10	ВАААААВ